

# 「제14회 산업통상부 공공데이터 활용 아이디어 공모전」 참가자 신청서

|         |     |                                                                   |             |             |                    |                                                                                     |  |
|---------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 참 가 형 태 |     | <input checked="" type="checkbox"/> 개인 <input type="checkbox"/> 팀 |             | 부 문         |                    | <input type="checkbox"/> 아이디어 부문<br><input checked="" type="checkbox"/> 제품 및 서비스 부문 |  |
| 팀 명     |     | 가스 싸게 삽니다                                                         |             |             |                    |                                                                                     |  |
| 신청인     | 이 름 | 김범준                                                               |             | 생년월일        | 1993년 03월 30일      |                                                                                     |  |
|         | 소 속 | 한국가스공사                                                            |             | 연 락 처       | 010-6367-0034      |                                                                                     |  |
|         | 주 소 | 제주시 연북로 12                                                        |             | e - m a i l | bj.kim@kogas.or.kr |                                                                                     |  |
| 팀원      | 구성  | 성명                                                                | 생년월일        | 주 소         | 소 속                | 휴대폰 번호                                                                              |  |
|         | ①   | 김범준                                                               | 1993.03.30. | 제주시 연북로 12  | 한국가스공사             | 010-6367-0034                                                                       |  |
|         | ②   |                                                                   |             |             |                    |                                                                                     |  |
|         | ③   |                                                                   |             |             |                    |                                                                                     |  |
|         | ④   |                                                                   |             |             |                    |                                                                                     |  |

|                 |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품서비스명          | 국가 가스수급 예측 플랫폼 - Gascast                                                                                                                                                                                     |
| 세 부 내 용         | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국가 전력수요·신재생발전·가스송출량을 순차 예측하는 모델구축</li> <li>○ 최대 D+15(15일 뒤) 예측결과를 시각화·API로 제공하는 서비스</li> <li>○ 천연가스 거래, 생산기지운영 및 발전사업자의 참고자료로 활용</li> </ul>                         |
| 산업통상부<br>활용 데이터 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 한국가스공사 월별 일 평균 천연가스 생산량</li> <li>- 한국가스공사 지역별 도시가스 수요의 특수일 효과</li> <li>- 한국가스공사 2020 - 2026년 발전용 천연가스 요금 단가</li> <li>- 한국가스공사 총발전량 월별 기온효과 등, 상세목록 본문 서술</li> </ul> |
| 기타<br>활용 데이터    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전력거래소 및 기상청 데이터(API) 등, 상세목록 본문 서술</li> </ul>                                                                                                                       |

본인은 『산업통상부 공공데이터 활용 아이디어 공모전』 참가 신청서를 첨부와  
같이 제출하며 유의사항을 충분히 숙지하였으며 공모전 진행에 필요한 요구사항에  
성실히 응할 것에 동의합니다.

신청인(대표자) \_\_\_\_\_

(인)

산업통상부 귀중

|     |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 첨 부 | 1. 참가자 서약서 1부<br>2. 개인정보 수집·이용 동의서 1부<br>3. 공모전 기획서 1부 |
|-----|--------------------------------------------------------|

**「제14회 산업통상부 공공데이터 활용 아이디어 공모전」  
참가자 서약서**

| 성명 | 소속기관 | 생년월일 | 성별 | 서명 |
|----|------|------|----|----|
|    |      |      |    |    |
|    |      |      |    |    |
|    |      |      |    |    |
|    |      |      |    |    |

상기 본인은 『제 14회 산업통상부 공공데이터 활용 아이디어 공모전』에 출품함에 있어, 다음 각 호의 규정을 준수할 것을 서약합니다.

1. 팀장 이하 모든 팀원은 대회 규정을 준수하며, 대회에 성실하게 참여하겠습니다.
2. 본 공모전에 참가함에 있어, 타인의 작품을 도용하거나 다른 공모전에 출품한 작품이 아닌 순수 창작품으로 참가하였음을 서약합니다. 수상 작품에 대한 표절 시비, 저작권법 위반 및 기타 문제 발생 시에는 수상이 취소될 수 있습니다.
3. 대회 평가 결과에 동의하며, 평가 결과에 대한 이의를 제기하지 않겠습니다.
4. 상금은 참가팀 대표 명의 계좌로 지급되며, 제세공과금은 공제되어 지급됩니다.
5. 제출된 산출물의 지식재산권은 원칙적으로 참가자에게 귀속됩니다.  
수상작에 한하여 수상자들의 성명, 소속 및 연구 아이디어 개요, 결과는 주최 측의 홍보 등을 목적으로 활용될 수 있습니다.
6. 기타 명시되지 않은 내용은 대회 운영 정책에 따릅니다.

2026년      월      일

산업통상부 귀중

## 「제14회 산업통상부 공공데이터 활용 아이디어 공모전」 개인정보 수집·이용 동의서

| 성명 | 소속기관 | 생년월일 | 성별 | 동의여부                                                                 | 서명 |
|----|------|------|----|----------------------------------------------------------------------|----|
|    |      |      |    | <input checked="" type="checkbox"/> 동의 / <input type="checkbox"/> 거부 |    |
|    |      |      |    | <input type="checkbox"/> 동의 / <input type="checkbox"/> 거부            |    |
|    |      |      |    | <input type="checkbox"/> 동의 / <input type="checkbox"/> 거부            |    |
|    |      |      |    | <input type="checkbox"/> 동의 / <input type="checkbox"/> 거부            |    |

산업통상부에서 주관하는 「제 14회 산업통상부 공공데이터 활용 아이디어 공모전」 참가와 관련 「개인정보보호법」 제15조, 제17조, 제23조, 제24조에 따라 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공에 관하여 확인하고 동의합니다.

### 가. 개인정보 수집·이용 목적

- 。「산업통상부 공공데이터 활용 아이디어 공모전」에서 수집되는 개인정보는 정보주체의 동의를 얻어 ‘수상작 선정 평가, 멘토링, 대외홍보 및 후속지원 등 공모전 운영·관리를 목적’으로 이용됩니다.

### 나. 개인정보 수집 항목

- 참가자 성명, 소속, 생년월일, 이메일, 주소, 휴대폰 번호 등

### 다. 개인정보의 보유·이용기간

- 수집된 개인정보는 공모전 결과 발표일로부터 3년 이내에 폐기함
- 다만, 본 공모전에서 수상한 제안자의 동의를 얻어 5년의 기간 동안 폐기하지 아니할 수 있음

### 라. 개인정보 수집·이용에 동의하지 않을 권리 및 동의하지 않을 경우의 불이익

- 정보주체는 「산업통상부 공공데이터 활용 아이디어 공모전」에 개인정보 수집·이용의 동의를 거부할 권리가 있습니다.
- 개인정보 수집·이용에 동의하지 않을 경우에는 본 공모전에 참가신청이 불가합니다.

2026년      월      일

산업통상부 귀중

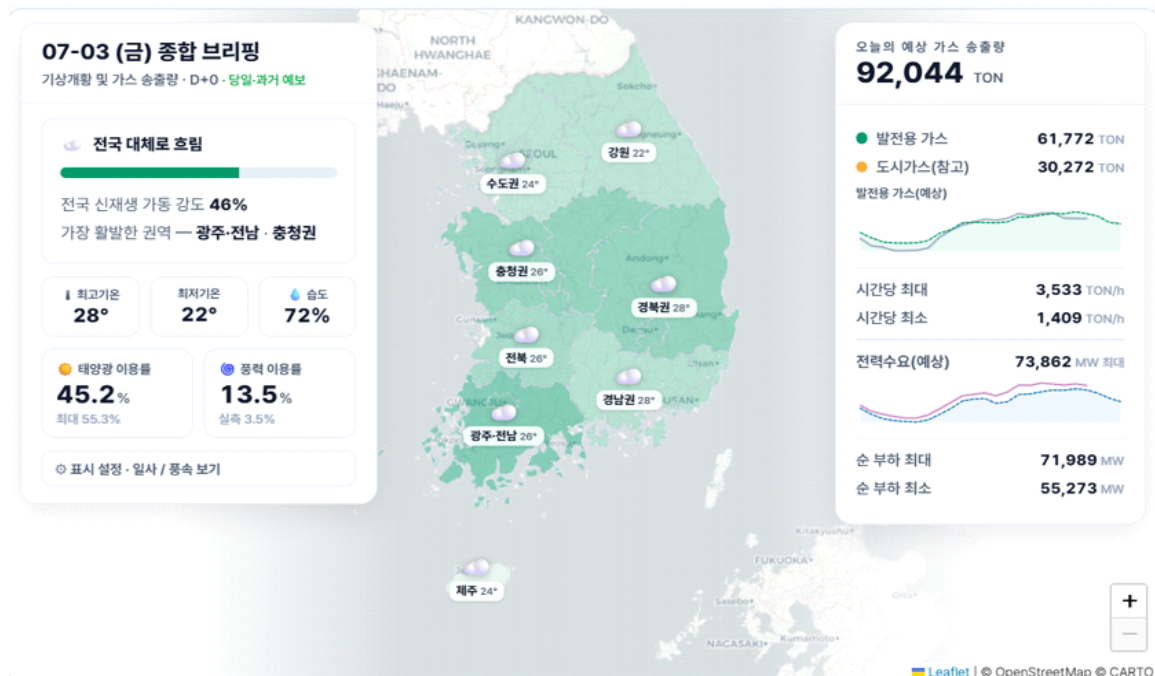
## 「제14회 산업통상부 공공데이터 활용 아이디어 공모전」 아이디어 공모전 기획서 (제품 및 서비스)

서비스명 : 국가 가스수급 예측 플랫폼 - Gascast

- 기상데이터 기반으로 전국의 전력수요·신재생발전·가스공급량을 예측하는 모델.
- 수급예측 데이터를 생성 및 가공하여 예측결과를 D+15(15일 뒤)까지 제공.
- 예측결과와 AI 브리핑을 시각화하고 API로 외부 제공을 지원하는 서비스.

### 1 제품 및 서비스 핵심내용(구체성, 우수성)

- 신재생 확대로 첨두부하를 담당하는 가스발전의 변동성이 크게 확대되었고, 가스발전의 변동은 신재생발전이 만든 순 부하(Net Load)가 좌우한다.
- 기상데이터로 D+15(15일 뒤)까지 전국 전력수요, 신재생발전을 우선 예측하고 이를 통해 도출한 순 부하(Net Load)와 기온을 활용하여 최종적으로 발전용 가스와 도시가스 수급을 예측하는 서비스를 제공한다.
- 이를 기반으로 가스 수요예측·재고관리에 활용해 LNG 거래수익을 극대화하고, 도입일정 최적화로 체선료 등 비용을 절감하며, 생산기지 정비계획·발전사업운영(VPP) 등 여러 영역에 이용할 수 있다.
- 웹 기반 플랫폼으로 데이터 및 브리핑 자료를 API로 제공하여, 외부에서 사용 가능한 국가 가스수급 예측 플랫폼을 구현하였다.



#### AI 종합 브리핑

출처 : 국가 가스수급 예측 플랫폼 (<https://gascast.gonetis.com>)

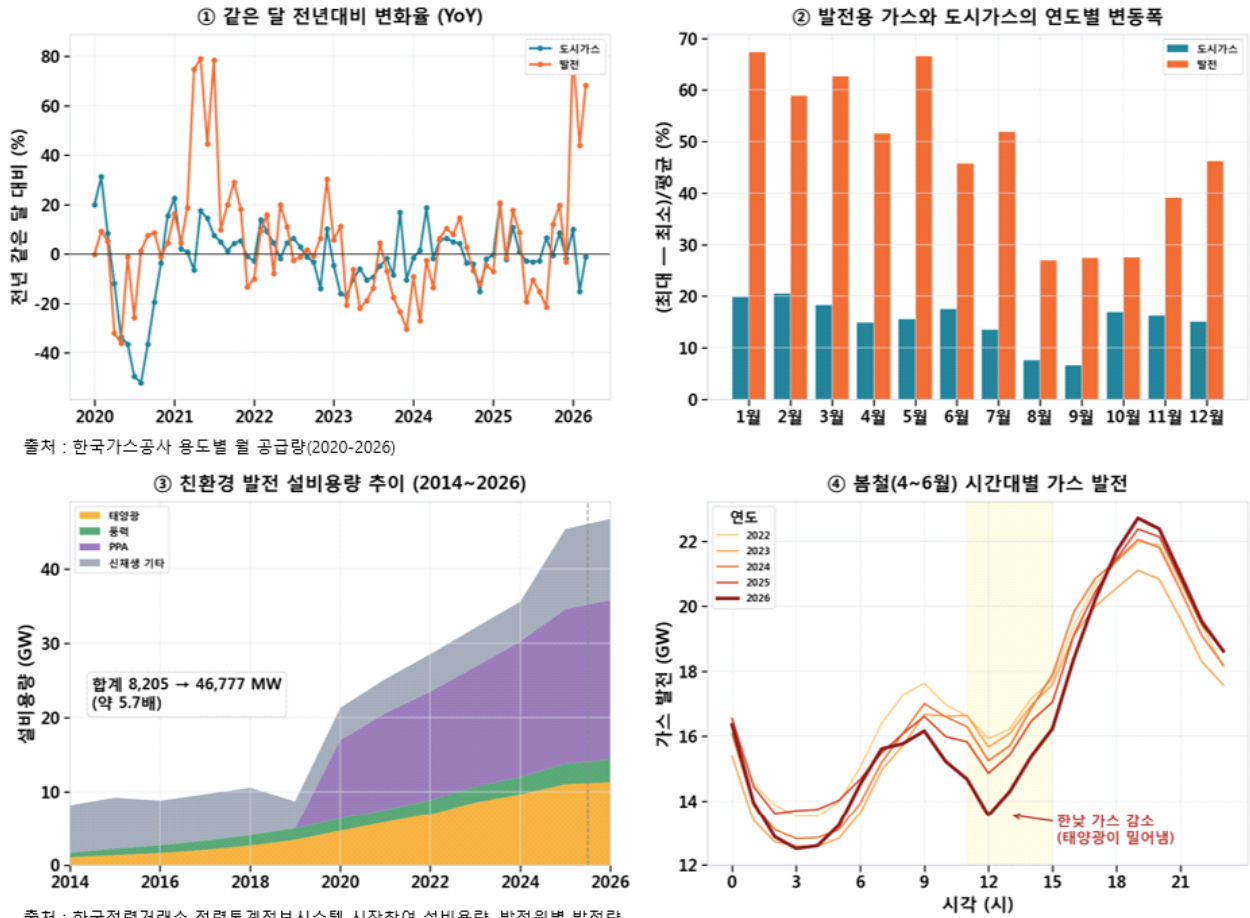
- 7월 3일 총 천연가스 송출량은 96,210톤으로 전망되며, 발전용은 전일 대비 3.7% 증가한 65,938톤이 소요될 것으로 예측됩니다.
- 태양광 이용률이 61%로 활발함에 따라 12시에 2,997톤/h까지 송출이 감소하는 덤퍼 현상이 뚜렷할 것으로 보입니다.
- 전력수요가 최고조에 달하는 19시에는 시간당 최대 3,644톤의 가스 송출이 필요할 것으로 예상되며, 17시에는 일일 최대치인 3,685톤/h에 도달할 전망입니다.

## 2 제품 및 서비스 제안배경

### □ 제안배경

#### ○ 내부 환경 - 신재생발전과 천연가스 수요의 관계

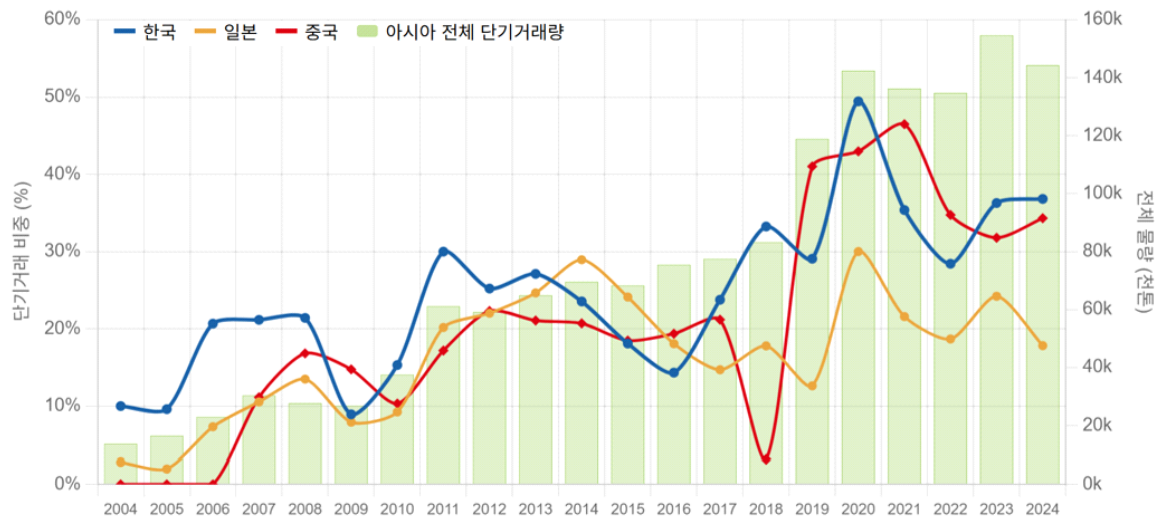
##### 천연가스 수요의 변동과 신재생 발전량의 영향력



- ① 그래프는 2020~2026년도 발전용 가스가 도시가스보다 전년 대비 변화율(YoY)이 크게 나타나는 것을 보여준다.
- ② 그래프에서는 동일기간 연도별/월별 변동 폭에서도 발전용 가스가 도시가스보다 그 변동 폭이 크게 나타나는 것을 보여준다.
- ③ 그래프는 그 배경을 보여준다. 태양광·풍력 설비가 빠르게 늘며 신재생 발전(친환경)이 전체 전력계통에서 의미 있는 비중을 차지하고 첨두부하를 담당하는 **발전용 가스의 변동성도 크게 확대되었다**.
- ④ 그래프는 신재생 발전설비 확대로 시간대별 등락, 덕 커브(duck curve) 현상이 과거보다 2025~2026년에 더욱 심화한 현상을 보여준다. 덕 커브 현상은 전력수요가 낮고 신재생발전이 활발한 봄철 낮(11시~15시)에 가장 뚜렷하게 발생한다.
- 즉, 신재생 비중이 커진 지금은 기온·계절보다 신재생 발전량의 변동이 발전용 가스 수요를 좌우한다. 신재생이 만든 **순 부하(Net Load)의 예측은 가스수급 예측을 위한 필수 데이터라** 할 수 있다.

## ○ 외부 환경 - 단기 거래 및 가스 시장 변동성의 증가

아시아 LNG 시장 단기거래량의 변화 : 2004년 13,774 천톤 → 2024년 144,400 천톤(약 10.5배 증가)

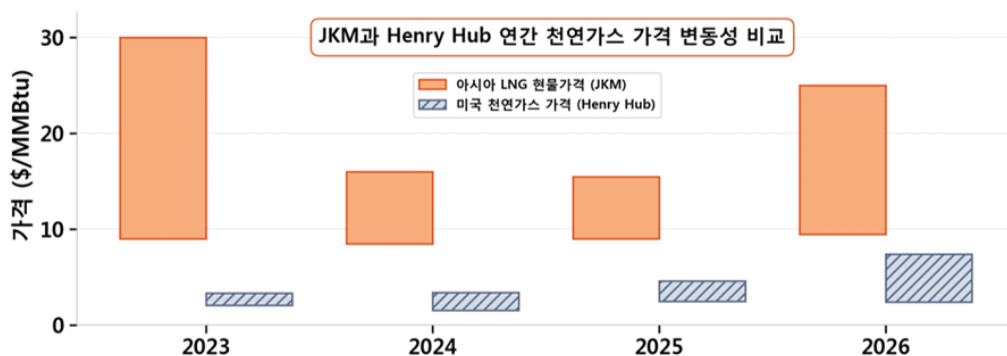


출처 : 한국가스공사 LNG 수입국 연도별 LNG 단기 거래 비중 변화(2004-2024)

아시아 주요 LNG 수입국의 단기 거래 비중

| 구간        | 한국           | 일본    | 중국           |
|-----------|--------------|-------|--------------|
| 2004-2009 | 15.3%        | 7.3%  | 7.1%         |
| 2010-2014 | 24.2%        | 21.0% | 18.3%        |
| 2015-2019 | 23.7%        | 17.5% | 20.6%        |
| 2020-2024 | <b>37.3%</b> | 22.5% | <b>38.1%</b> |

- 아시아 LNG 시장은 전체 거래량 증가와 더불어 주요 수입국의 단기 거래 비중이 동반 상승하면서 과거 대비 시장의 변동성이 매우 고조되었다.
- 특히 2020~2024년은 LNG 시장에서 한국과 중국의 경우 37%를 웃도는 높은 단기 거래 노출도를 기록했다.

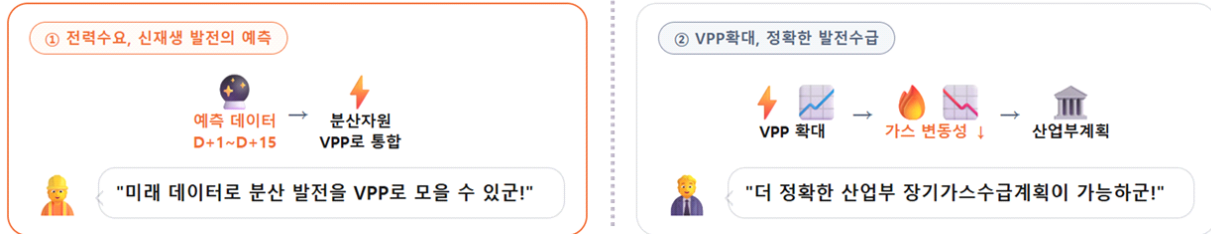


출처 : 아시아 LNG 현물가격(JKM) - S&P Global Commodity Insight(Platts), 미국 천연가스 현물가격(Henry Hub) - 미국 에너지정보청(EIA)

- 더욱이 한국이 노출된 동북아 현물가격(JKM)은 세계 3대 천연가스 현물 시장 중 가격수준과 변동성이 가장 높은 지표로, 지정학·공급 충격에 발생 시 일주일 만에 수십% 급등하는 취약성을 지니고 있다.
- 실제로 2020년 이후 잇따른 지정학적 위기와 주요 수출국의 계약 불이행 (Force Majeure) 등으로 촉발된 고변동성 환경이 심화되면서 리스크 관리를 위한 정밀한 수요예측과 최적의 거래 시점 결정의 중요성이 한층 더 두드러지고 있다.

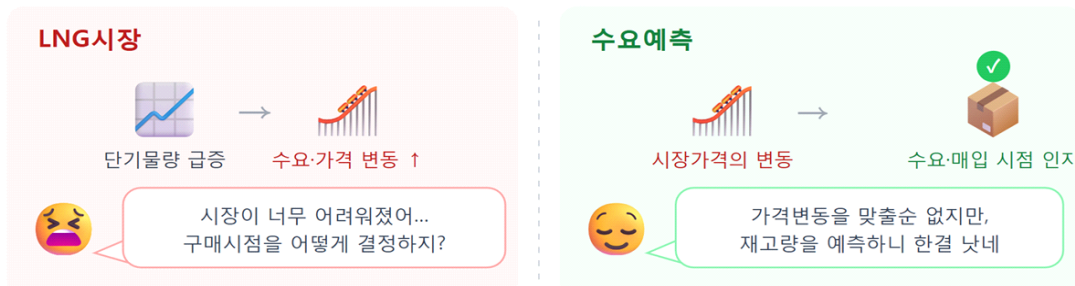
## □ 서비스 목적

### ○ 활용 필요성 - 분산 발전 통합의 마중물



- 전력거래소는 '하루 전(D+1) 수요예측'은 제공하지만, D+7처럼 더 먼 미래의 수요예측은 제공하지 않는다. 그러나 본 서비스는 전력수요와 신재생 발전량을 D+1부터 D+15까지 예측해 시장의 정보 공백을 해소한다.
- 이러한 중·장기 예측은, 전력거래소가 직접 통제하지 못하는 분산형 신재생 발전을 VPP(가상발전소)로 통합하기 위한 필수 조건이다. VPP사업자는 미래 예측을 바탕으로 분산자원을 모아 시장에서 수익을 낼 수 있기 때문이다.
- 즉, 본 서비스에서 제공하는 전력수요·신재생 발전예측 서비스로 정보 공백을 해소한다면 VPP확대를 견인하는 마중물이 될 수 있다.
- 궁극적으로, VPP사업 확대를 통해 분산자원이 제어 가능해지면 순 부하(Net Load)의 변동성이 완화되며, 이는 발전용 가스 수요의 안정화로 이어진다. 나아가 산업부의 '장기 천연가스 수급계획' 수립 시 더 정확한 근거로 반영될 수 있다.

### ○ 활용 필요성 - LNG 관련 거래 및 운영전략 수립



- LNG 구매비용과 운영비는 매입 시점의 가격과 미래 재고량에 의해 결정된다. 다만, 가격 변동성이 극심한 현물시장에서 가격을 예측하기는 어려운 만큼, 정확한 수요예측을 통한 재고량 파악이 가장 현실적이고 효과적인 판단 기준이다.
- 실제로 산업부와 가스공사의 LNG도입 의사결정에서 가격 전망보다는 재고량이 우선적인 판단 기준이 된다. 따라서 정확한 수요예측으로 미래 재고량을 가늠하여 구매 시점을 판단하면 패닉바잉(Panic buying)을 방지하여 불필요한 운영비용과 공공비용을 직·간접적으로 절감할 수 있다.
- 부가적으로, 천연가스 수요 예측치를 활용하면 전국 천연가스 생산기지의 이용률을 사전에 추정할 수 있으며 이를 단기 천연가스 계통운영 계획 수립에도 활용할 수 있다.



## □ 서비스 제공

### ○ 서비스 정의

- 본 서비스는 ①전국 전력수요, ②전국 신재생 발전량, ③전국 가스 수요에 대한 예측서비스를 제공한다.
- 최대 15일 앞선 미래(지평)까지 제공하며, 그 결과를 직관적인 그래프 및 표로 제공하며, 외부 시스템 연동이 가능한 표준 API로 제공한다.
- 본 서비스는 비교군(일주일 전 같은 시간 값)대비 향상된 예측 성능을 바탕으로, AI 종합 브리핑을 생성해 사용자가 능동적으로 참고할 근거를 제공한다.

### ○ 서비스 운영 기준

- 기준일 기준 D+1(하루 뒤)부터 D+15일(15일 뒤)까지의 미래 예측 지평(horizon)을 제공하며 예측 신뢰도에 따라 단기(D+3 이내), 중기(D+4~D+9), 장기(D+10 이후)구간으로 분류하여 관리한다.
- 매일 24시 이후 최신 기상 및 전력데이터를 반영한 업데이트를 진행한다.
- 제주지역은 참고용으로 별도 지평과 자료로 제공한다.

### ○ 활용 분야

| 활용 분야        | 필요 예측 구간 | 활용 내용                      |
|--------------|----------|----------------------------|
| 발전사업자(VPP)활용 | D+5 이내   | 전력시장 입찰, 제주 시범사업 적용 등      |
| LNG 트레이딩     | D+7 이상   | 재고 소진속도 기반 매입 시점 판단 등      |
| 재고 운영        | D+7 이상   | 고 재고 상황 시 도입일정 조정, 체선비용 결정 |
| 생산기지 운영계획    | D+7 이상   | 최적 운영계획 수립, 정비계획 수립 시 참고   |

## 3 제품 및 서비스 세부내용

### □ 서비스 개요 - <https://gascast.gonetis.com>(국가 가스 수급예측 플랫폼)

#### ○ 서비스 화면 설명(전국)

| 화면     | 기능 및 설명                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| 종합 브리핑 | 대화형 전국지도로 기상 개황 및 신재생발전 활성도와 예측결과, 브리핑 요약     |
| 예측 확인  | 선택한 날짜 예측값을 한 화면에 시각화 AI 브리핑 제공               |
| 에너지 믹스 | 발전원별(가스·석탄·원자력·태양광·풍력 등) 실제 발전량 위에 예측값을 겹쳐 표시 |
| 장지평 예측 | D+15(15일 뒤)까지의 예측을 실제 결과와 나란히 비교              |
| 예측 검증  | 전력수요·순 부하·가스를 기간별로 실측과 비교하여 예측 정확도 확인         |
| 데이터 현황 | 데이터가 언제까지 채워졌는지, 얼마나 최신인지 확인                  |
| 외부 연동  | 외부 제공을 위한 API 서비스 제공                          |

#### ○ 서비스 화면 설명(제주)

| 화면     | 기능 및 설명                                |
|--------|----------------------------------------|
| 종합     | 제주지역 전력수요, 신재생발전량의 예보와 실측값을 시각화하여 제공   |
| 검증     | 실제 예보데이터와 실측데이터의 비교로 정확도 및 시계열 비교자료 표시 |
| 데이터 현황 | 데이터가 언제까지 채워졌는지, 얼마나 최신인지 확인           |



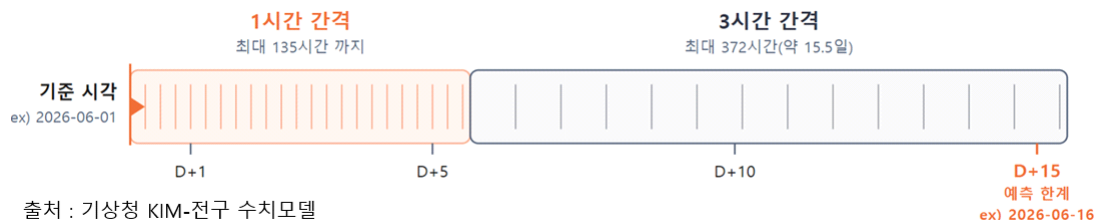
## □ 활용한 데이터 리스트

| 산업부 공공데이터(한국가스공사)                                                                                                                                                                                                                 | 공공데이터(데이터, API)                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 월별 일 평균 천연가스 생산량<br>총발전량 월별 기온효과<br>발전용 천연가스 요금 단가(2020~2026년)<br>LNG 수입국 연도별 LNG 단기 거래 비중 변화<br>용도별 월 공급량<br>천연가스 최대최소 공급량<br>월별 시도별 도시가스 판매현황<br>연도별 일일 최대 공급량<br>도시가스 민수용 일별 유효 일수<br>도시가스 산업용 일별 유효 일수<br>지역별 도시가스 수요의 특수일 효과 | * 한국전력거래소(EPIS)<br>전력통계정보시스템 시장참여 설비용량<br><br>* 한국전력거래소(API)<br>발전원별 발전량<br>계통한계가격 및 수요예측<br><br>* 기상청 API허브<br>수치예보(KIMR) - 임의 격자점의 시계열자료<br>수치예보(KIMG) - 임의 격자점의 자료<br>지상관측 시간자료 조회서비스 |

### ○ 한국가스공사 데이터

- 천연가스 수급 예측모델 제작에 필요한 데이터로 모델 설계와 출력값의 가스 수요 변환 및 검증 신뢰성 향상을 위해 **핵심적으로 활용**하였다.
- 검증을 위한 기초 데이터 부족으로 **발전용 가스는 전력거래소 실시간 가스 발전량으로 대체 검증**하였으며, 도시가스 예상 송출량의 경우 직접적인 검증에 **제한이 존재**한다.

### ○ 타 기관 데이터(공공데이터)



- 기상청에서는 **지상관측 자료와 수치예보 모델 데이터**를 API로부터 주기적으로 1시간 단위, 3시간 단위로 수집할 수 있다.
- 수치예보 모델은 지역(KIMR)·전구(KIMG)로 나뉘며, 예보 길이(horizon)에 따라 데이터 품질이 다르게 제공된다.
- 수집 항목은 일사량, 운량(구름), 기온, 풍속 등이며, 매일 00시 이후 서버에서 자동으로 수집·저장된다.
- 전력거래소에서는 **발전원별 발전량의 실시간 데이터**를 수집하여 발전용 천연가스 예측모델의 입력 및 검증 데이터로 사용한다. 이를 주기적으로 수집하여 발전용 가스송출량 예측모델을 유지한다.

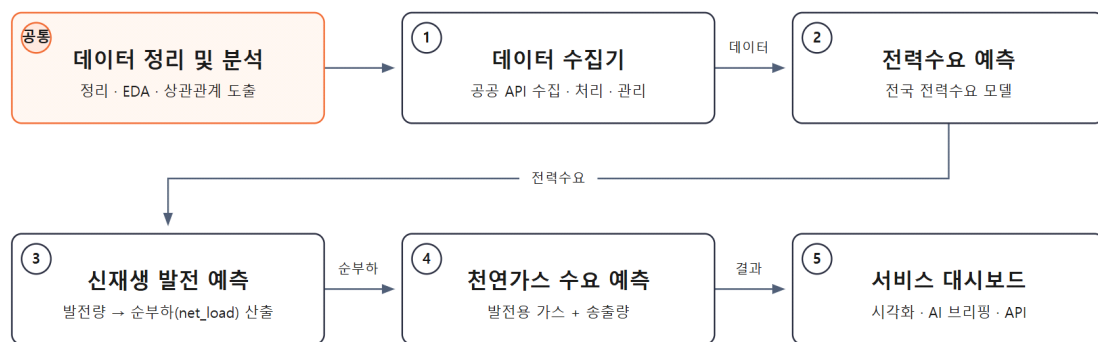
## □ 제품 및 서비스의 창의성·독창성

### ○ 예측 지평(horizon)의 확장과 정확도 비교 우위

- 기존 전력거래소 API는 전날 23시에 다음 날 24시간의 예상 전력수요 데이터만 제공한다. 하지만 본 서비스는 **예상 전력수요를 D+15까지 확장 제공**하며, 일주일 전 같은 시간 대비 우수한 예측 정확도를 보장한다.

- 신재생발전량과 순 부하(Net Load) 연계제공
  - 신재생 예상 이용률은 타 기관에서도 단편적으로 제공하지만 이를 전력계통과 연계하여 순 부하(Net Load) 형태로 제공하는 서비스는 드물다.
  - 본 서비스는 순 부하 데이터 또한 D+15 지평까지 선제적으로 제공한다.
- 전력-가스 통합 수급예측 플랫폼
  - 전력데이터와 이를 기반으로 파생되는 발전용 가스와 도시가스의 예상 송출량을 연계하여 D+15 지평으로 연계하여 통합 제공한다
  - AI 브리핑과 시각화 API를 제공해 **비전문가도 활용** 및 해석할 수 있다.
  - 전력계통, 가스수급을 하나의 파이프라인으로 연결한 서비스는 본 플랫폼이 유일하며, **시장 내 독보적인 차별성**을 가진다.

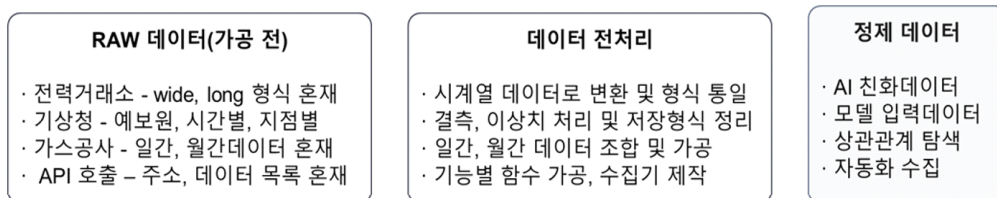
## □ 주요 구현 기술



## ○ 서비스 제작과정 6단계

| 단계 | 과정명          | 수행 내용                             |
|----|--------------|-----------------------------------|
| 공통 | 데이터 정리 및 분석  | 데이터 정리, 탐색적 데이터 분석(EDA) 및 상관관계 도출 |
| 1  | 데이터 수집기      | 데이터 수집기 제작 및 처리, 관리 로직 구성         |
| 2  | 전력수요 예측모델    | 전국 전력수요 예측모델 제작 및 검증              |
| 3  | 신재생발전 예측모델   | 3단계 결과에 이어 신재생 발전량 예측 -> 순 부하 산출  |
| 4  | 천연가스 수요 예측모델 | 발전용 가스 + 송출량 예측모델 제작 및 부분 검증      |
| 5  | 대시보드(플랫폼) 제작 | 시각화, AI 브리핑 서비스 및 API 제공 서버 구성    |

## 공통단계) 데이터 정리 및 분석



- 수집된 원시 데이터(Raw Data)는 포맷이 각기 다르고, 이상치 및 결측치를 포함하여 바로 모델에 사용할 수 없다. 따라서 표준화 및 전처리하는 과정이 **모든 단계에 필수적으로 포함**되어야 한다.
- 데이터의 특성을 도메인 관점에서 심층적으로 분석하여 **상관관계**를 파악하고 모델성능을 극대화하는 **핵심 입력 데이터(피처)**를 결정한다.



PatchTST(시계열 예측에 특화된 딥러닝 모델), LGBM(트리 기반 기계학습 모델), 기온기반 추정(기온과 계절성 분석)

- 데이터의 고유한 특성과 변수 간 상관관계에 가장 부합하는 구조를 찾기 위해, 다양한 후보 모델을 대상으로 학습 및 테스트 과정을 반복 수행하여 최적 모델을 선정하였다.

### 1단계) 데이터 수집기 제작

| 지역  | 특징                |
|-----|-------------------|
| 대관령 | 강원지역 풍력 발전소 반영    |
| 원주  | 영서 지방 및 수도권 완충 지역 |
| 서산  | 서해안 태양광 및 충남 지역   |
| 포항  | 동해안 및 경북, 경남지역 지역 |
| 영광  | 전남 태양광 및 해상풍력 지역  |

| 실측데이터(지상)           | 예보데이터(D+15)         |
|---------------------|---------------------|
| 20.01.01 - 26.06.15 | 25.12.20 - 26.06.15 |
| 데이터 셋               | 기간                  |
| 훈련(Train)           | 20.01.01 - 24.12.31 |
| 검증(Validation)      | 25.01.01 - 25.12.19 |
| 실증(Test) = 예보데이터    | 25.12.20 - 26.06.15 |

- 전국의 전력수요, 태양광 발전량 및 풍력 발전량을 추정할 수 있는 5대 핵심 기상 거점을 선정하여 지상 기상자료와 위성 기반 수치예보데이터 수집 및 분석을 진행하였다.
- 예보데이터는 약 6개월분을 수집하였으며 실증을 위하여 모델에 입력하여 D+1 ~ D+15구간의 예측을 수행하고 생성된 오차와 편향을 분석하였다.

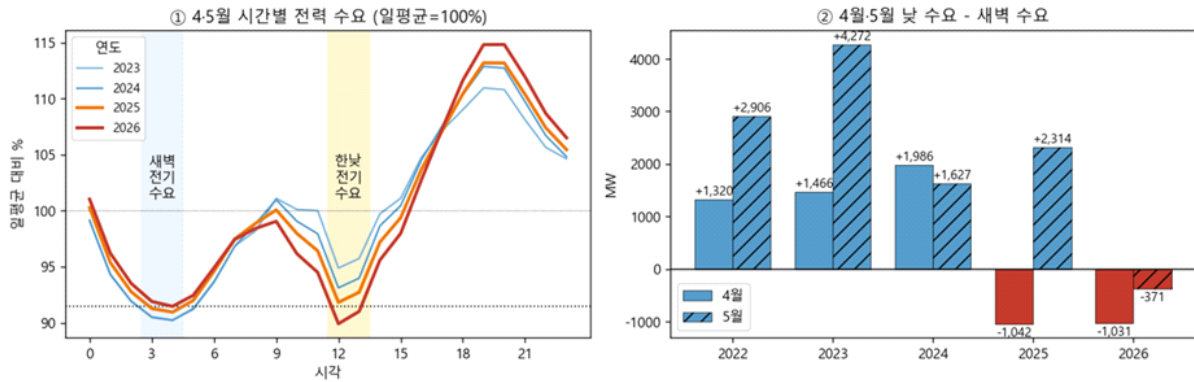
외부 데이터 출처



- 데이터 수집기는 API 호출 코드와 관계형 DB로 구성되어 스케줄러가 매일 자정 이후 자동수집을 진행하며 전처리 이후 DB에 저장된다.
- DB는 복수의 데이터 저장 구역(Table)으로 구성되어 과거 실측, 미래예보 및 모델이 생성한 예측값을 분류하여 저장 및 관리한다.

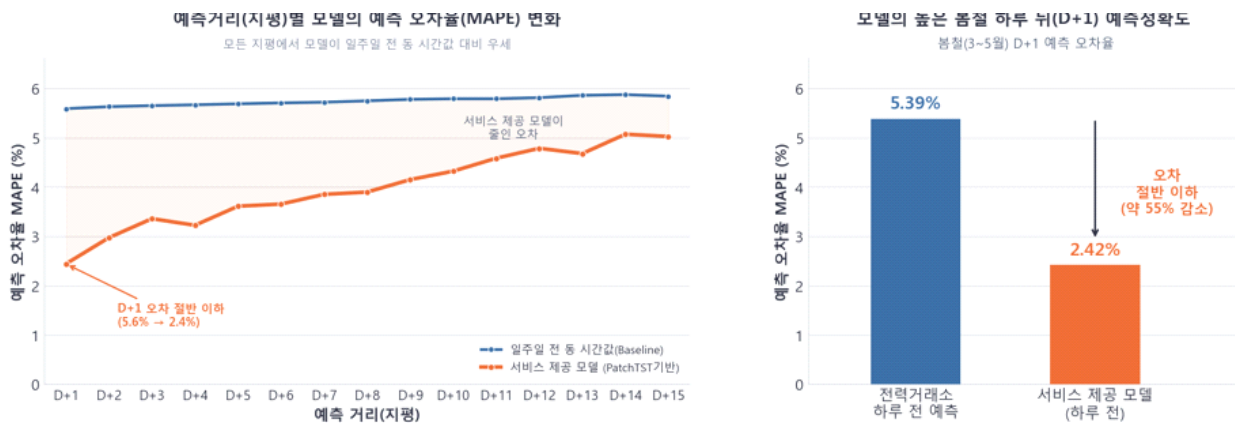
## 2단계) 전력수요 예측모델

### 낮과 밤이 뒤바뀐 전력수요 - 한낮 수요가 새벽보다 낮다



출처 : 한국전력거래소 발전원별 발전량

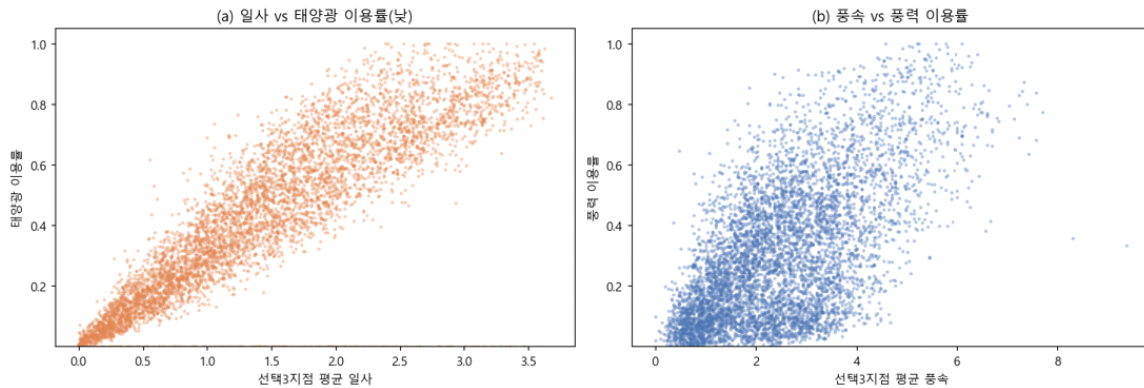
- 최근 전력거래소의 통제 범위를 벗어난 비계량 신재생발전(BTM, PPA)용량이 약 20GW(전체 시장의 13%)까지 급증함에 따라 전력수요의 패턴 변화와 계통 변동성이 커지게 되었다.
- 위 그래프는 4~5월의 한낮의 전력수요가 새벽보다 적은 수요 역전 현상이 25년부터 본격화되고 있음을 보여준다.
- 이러한 변동성으로 인해 단순 일주일 전 동 시간대(Baseline) 기반 추정은 5~6% 수준의 오차를 보이며, 전력거래소의 봄철 하루 전(D+1) 예측 오차 또한 약 5.4%로 계절적 취약성을 보여준다.



출처: 자체개발 전력수요 예측모델 일기예보 기반 시뮬레이션 결과

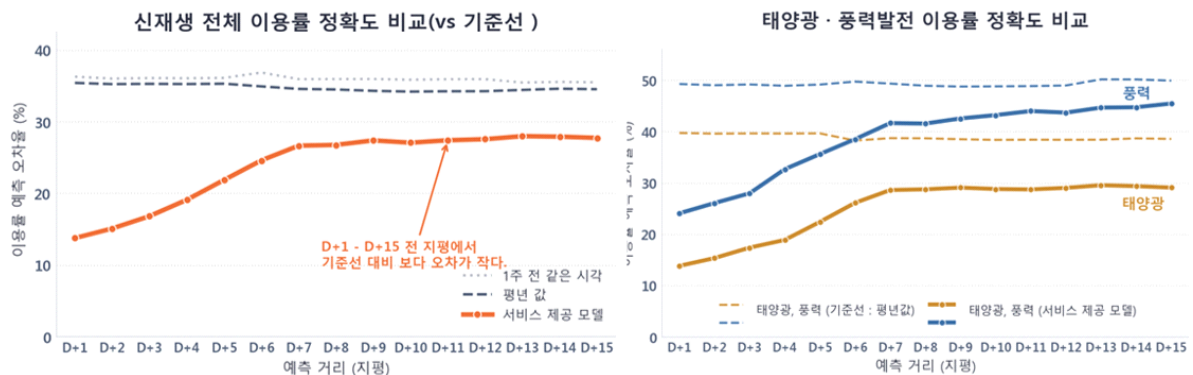
- 본 서비스는 계통 변동 요인을 선제적으로 반영한 PatchTST 기반 모델을 구축하였다. 그 결과, 봄철 D+1 예측 오차율을 2.42%까지 대폭 낮추며 정확도 향상을 달성할 수 있었다.
- 또한, D+1부터 D+15까지의 장기 예측결과를 제공하며, 모든 지평에서 기준선인 일주일 전 동 시간대(Baseline) 값보다 개선된 오차율을 보여주고 있다.
- 제주지역의 경우 신재생발전 비중이 전력수요의 20%를 초과하여 기상 민감도가 극도로 높다. 따라서 예측결과의 안정을 위하여 예측 지평을 최대 D+7로 제한하고 있다.

### 3단계) 전국 신재생발전 예측모델



출처 : 기상청 지상관측자료(일사량 및 풍속), 한국 전력거래소 전력통계정보시스템 시장참여 설비용량, 발전원별 발전량(이용률)

- 전력계통의 핵심 지표인 순 부하(Net Load)는 [전국 전력수요 - 전국 신재생 발전량]의 구조로 산출되며, 여기서 신재생 발전량은 태양광과 풍력 발전량의 정량적 합산치를 기준으로 정의된다.
- 앞서 선택된 5개 핵심 거점의 기상데이터를 분석한 결과 [일사량-태양광 이용률] 및 [풍속-풍력 이용률] 간의 유의미한 상관관계를 도출할 수 있었으며 이를 기반으로 발전원별 모델 입력데이터(피쳐)를 설계하였다.



출처: 자체 개발 신재생 발전량 예측모델 일기예보 기반 시뮬레이션 결과

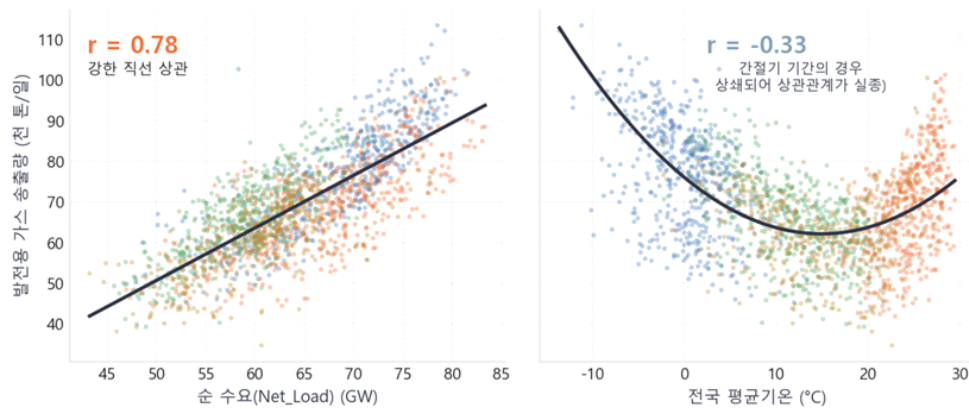
- 본 서비스의 신재생발전 예측모델은 일주일 전 동 시간대 및 평년값대비 모든 예측 지평(D+1~D+15)에서 우수한 이용률 정확도(nMAE)를 확보하였다.
- 태양광 발전의 경우 기준선대비 안정적이고 높은 정확도를 유지하지만, 풍력발전의 경우 D+7 이상의 지평에서 오차율이 크게 상승하는 경향을 보이나, 풍력발전이 전력계통에서 차지하는 비중이 약 1%로 매우 낮아 전체 예측 시스템에 미치는 영향은 제한적이다.
- 제주지역은 한라산 중심의 국지적 기상 변동성이 매우 강하다. 따라서 예측데이터의 신뢰성을 위해 예측결과를 D+7 지평까지 제한하여 제공한다.

### 4단계) 전국 천연가스 수요예측 모델

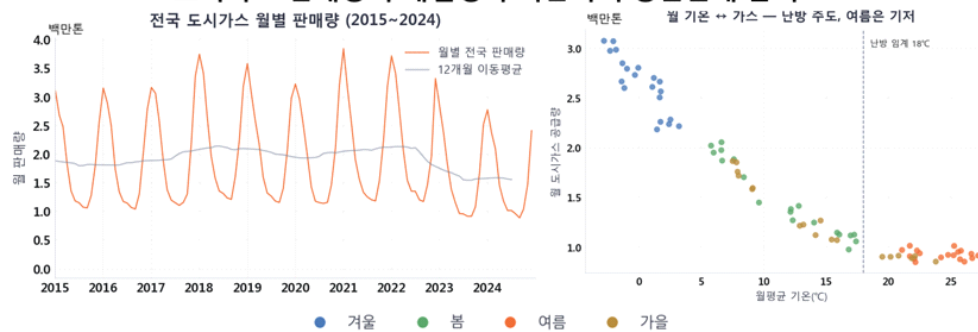
- 천연가스 수요는 용도에 따라 모델의 입력과 구성이 달라 발전용(시간 단위)과 도시가스(일 단위) 모델로 **이원화하여 설계**하였다.
- 두 모델은 영향을 받는 요인이 다르다. 발전용 가스는 기온보다 순 부하(Net Load)와 상관관계가 0.78로 높으며 도시가스는 기온·계절과의 상관관계가 높아 해당 요인들을 중점적으로 각각 모델을 설계하였다.



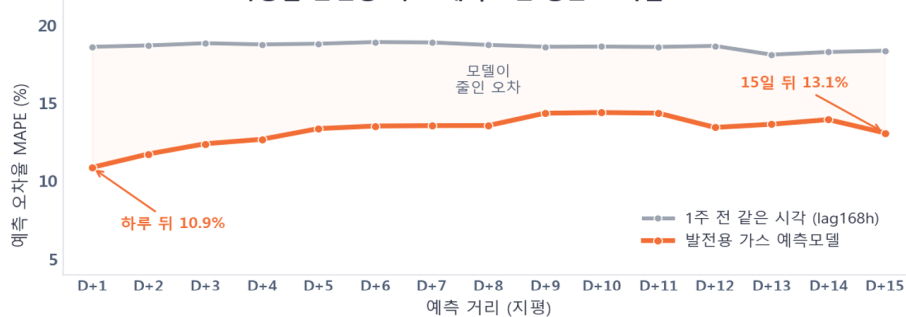
## 발전용 가스의 순 수요 및 기온과의 상관관계 분석



## 도시가스 판매량의 계절성과 기온과의 상관관계 분석

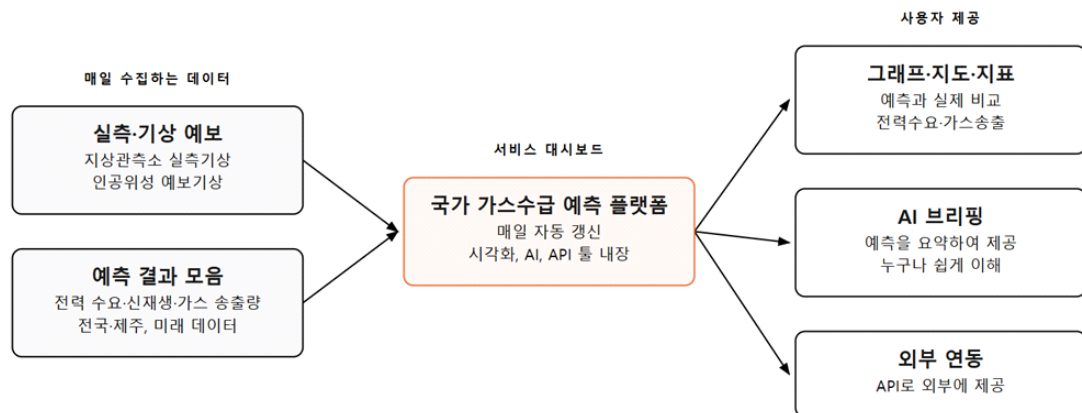


## 지평별 발전용 가스 예측모델 평균 오차율

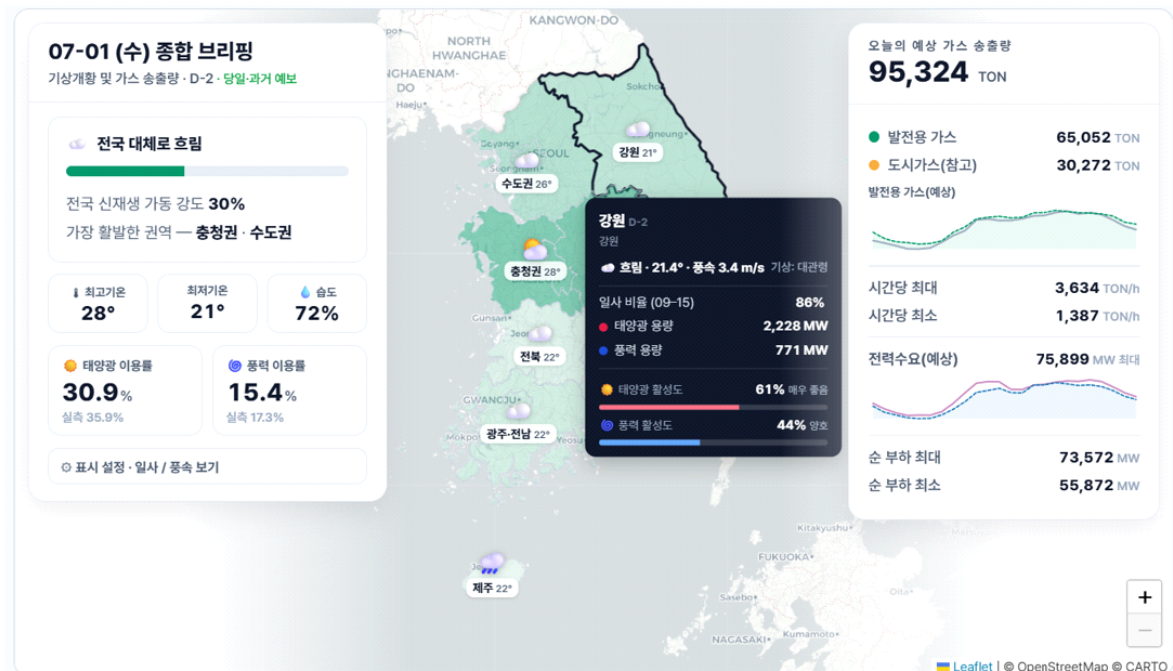


- 실제 예보환경을 반영한 시뮬레이션 결과, 발전용 가스 모델은 일주일 전 동 시간대 기준선(MAPE 18~19%)대비 D+1시점 10.9%, D+15 시점 13.1%의 오차율을 기록하여 전 지평에서 예측우위를 증명하였다.
- 발전용 가스 모델은 전력거래소의 실시간 발전데이터를 기반으로 가스공사의 통계자료를 연계·보정하여 검증의 신뢰성을 확보하였다.
- 도시가스 모델은 일 단위 예측을 수행하나 공공데이터의 특성상 검증용 실측데이터가 부족해 참고용 지표로 제한하여 제공 중이다.
- 예측모델에 완벽한 실측데이터를 입력하더라도 약 9% 수준의 잔차 오차가 존재한다. 이는 발전기 급전 순위 결정 시 인적 의사결정이 작용하기 때문이며 에너지 시장의 본질적인 불확실성으로 해석하는 것이 타당하다.
- 제주지역은 가스공급 관련 원천 데이터가 존재하지 않아 천연가스 예측 모델 대상에서 제외하며, 전력수요와 신재생발전 예측서비스만 제공한다.

## 5단계) 대시보드(플랫폼) 제작



- 서비스 대시보드는 매일 갱신되는 수급 예측결과를 직관적으로 전달하기 위해 Streamlit 기반으로 제작되었다. 사이드바와 탭 구조로 조작의 편의성을 높였으며, 무거운 연산은 백엔드 서버에서 처리하고 대시보드는 시각화 및 상호작용 중심으로 설계하여 속도와 안정성을 동시에 확보하였다.



### AI 종합 브리핑

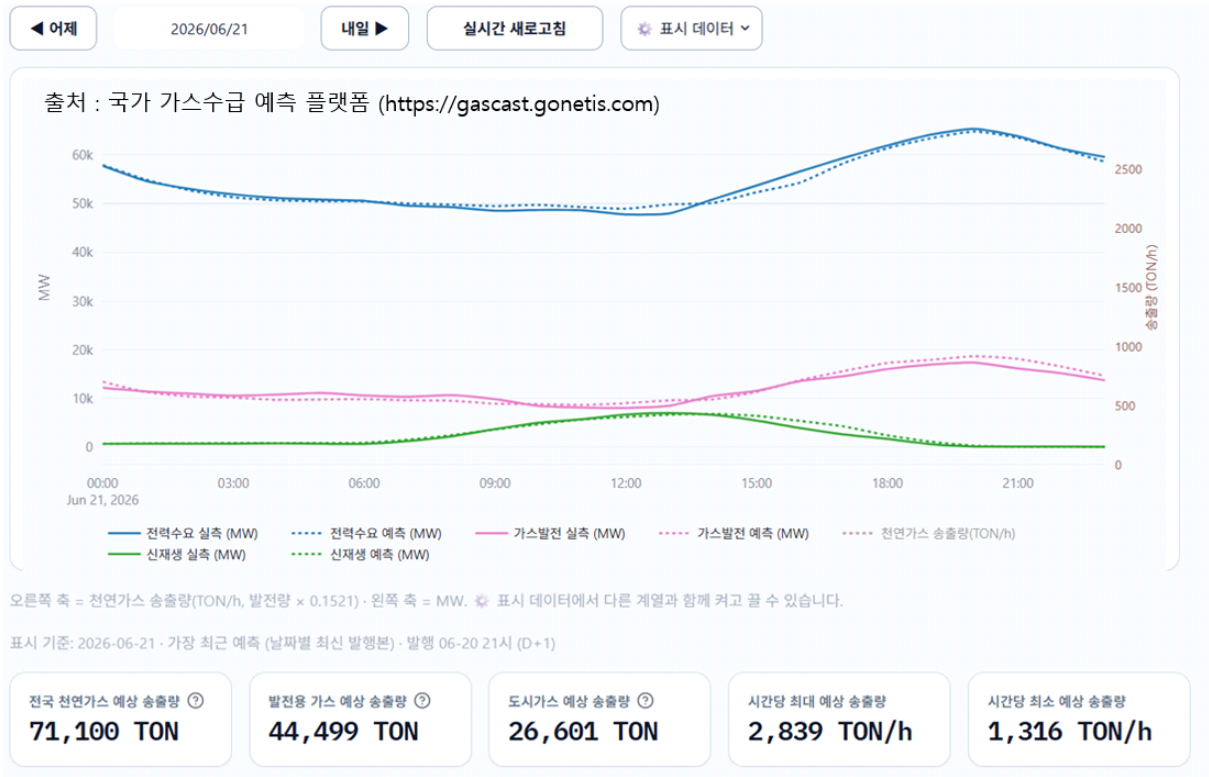
출처 : 국가 가스수급 예측 플랫폼 (<https://gascast.gonetis.com>)

- 7월 1일 총 천연가스 송출 규모는 발전용과 도시가스를 합산하여 약 93,000톤 수준에 이를 것으로 전망됩니다.
- 전력수요는 14시에 최고치인 약 74,116MW에 도달할 것으로 보이며, 서산·포항·영광 지역의 비구름 영향으로 태양광 이용률의 변동성이 커질 것으로 예측됩니다.
- 태양광 발전량의 불확실성에 대비하여 가스 조달 물량을 유연하게 운용할 필요가 있을 것으로 판단됩니다.
- 예측 지평이 먼 시점인 만큼 기상 변화에 따른 수요 변동 가능성이 존재하여 신뢰도는 다소 낮을 것으로 예상됩니다.

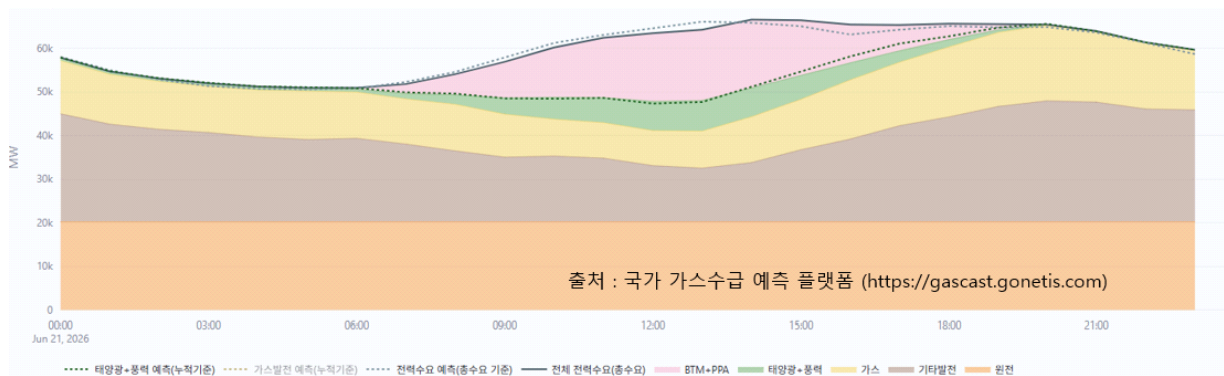
- 대시보드 접속 시 전국 기상 개황과 신재생발전 활성도를 색의 농도로 표현한 대화형 지도(Interactive Map)와 AI 종합 브리핑을 제공한다.
- 지도는 GeoJSON 지리 데이터와 Leaflet 기반으로 구현하였다. 관측 인프라가 없는 음영지역은 공간 보간법을 활용하여 신재생발전 강도를 표출하며 주요 데이터는 카드형식으로 요약하여 제공한다.



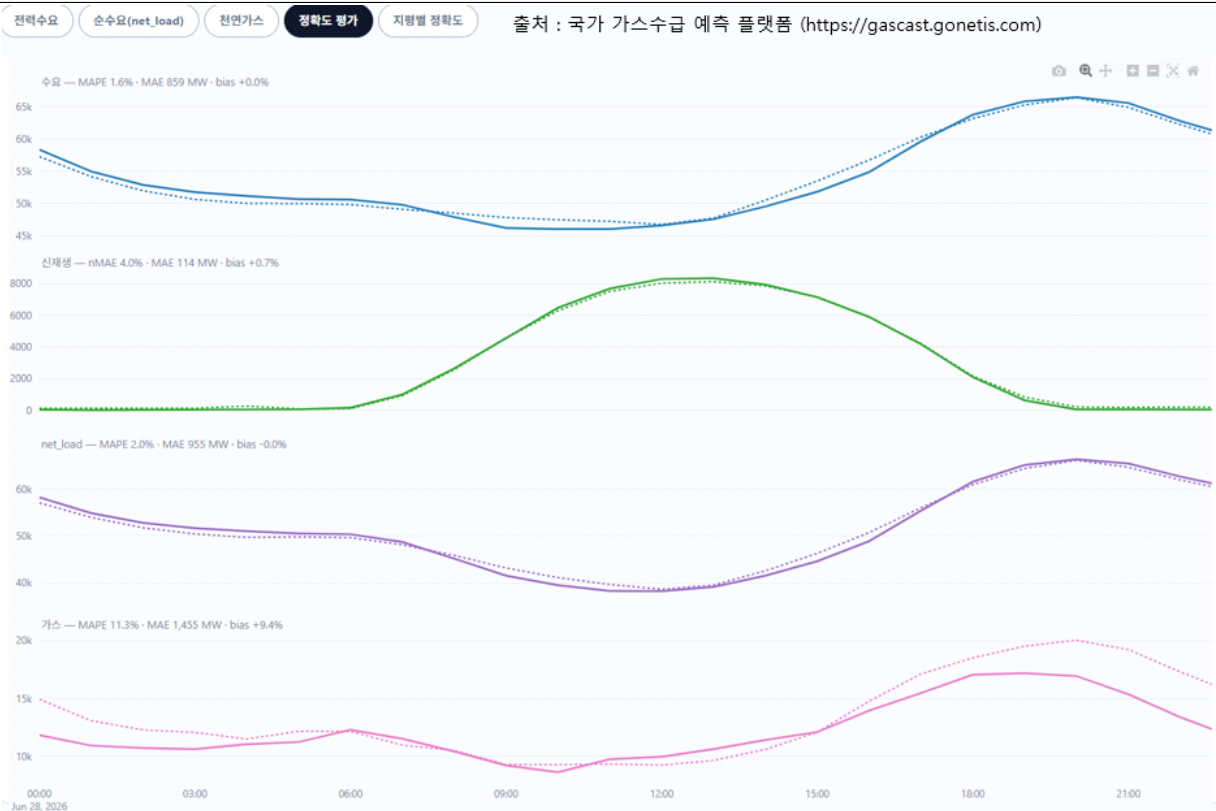
- AI 브리핑은 Google Gemini API 기반으로 설계되었으며, 복잡한 수치 데이터를 자연어 형태로 자동 요약한다. 사실 기반 생성(Grounding)기술과 프롬프트 엔지니어링, 검증 파이프라인(하네스)을 결합하여 AI의 환각을 차단하였다. 분석 결과와 브리핑은 매일 자동으로 갱신, 저장된다.



- 모든 그래프는 Plotly로 구현하여 특정 구간확대, 데이터 필터링, 라벨 확인 등 상호작용을 지원한다. 실측값은 실선, 예측값은 점선으로 통일해 한눈에 비교할 수 있다.
- 그래프 하단의 주요 지표 카드는 핵심 데이터를 수치로 제공하여 일별 변화량을 쉽게 비교할 수 있다.



- 또한, 실시간 전력수요와 발전원별 실측데이터, 그리고 모델의 예측결과를 동시에 표시하는 누적 그래프를 제공한다.
- 해당 그래프로 사용자는 실제 전력시장의 에너지 믹스 현황과 예측치를 직관적으로 대조·비교할 수 있다.



- 서비스 도입을 검토하는 사용자를 위한 검증 메뉴를 구성하여 서비스 이용에서 가장 중요한 **예측 정확도 검증**을 할 수 있다.
- 모든 데이터는 실제 과거 예보 시점의 모델 예측값과 실제 전력거래소 API로 받은 실시간 실측값으로 비교·검증하게 되며, 서비스 전체의 신뢰도를 판단할 수 있다.
- 다만, 발전용 가스는 전력거래소의 실적자료로 **대체하여 검증**하고 있으며 정확한 비교를 위해서는 가스공사 혹은 다른 가스공급량 관련 데이터를 추가한 정밀 검증이 권장된다.
- 도시가스는 검증 데이터의 부재로 **검증 메뉴에서 제외**하였다. (참고용)

#### default

|     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| GET | / Root               | ▼ |
| GET | /forecast Forecast   | ▼ |
| GET | /chart Chart         | ▼ |
| GET | /brief Brief         | ▼ |
| GET | /bundle Bundle       | ▼ |
| GET | /briefings Briefings | ▼ |

- 타 시스템과의 유연한 데이터연동을 위해 FastAPI 기반의 데이터 제공 API를 구축하였다.
- 예측 결과물과 AI 브리핑 텍스트를 공공·민간 시스템에서 손쉽게 사용할 수 있도록 지원하며, Swagger 기반의 자동화된 문서와 호출 예시를 함께 제공하여 별도의 가이드 없이도 표준 JSON과 그래프로 즉시 연동이 가능하다.

#### 4 아이디어의 사업화방안 및 기대효과(사업성, 실현 가능성)

##### □ 사업성 판단

##### ○ 예상 고객 선정

| 고객군           | 활용 의사결정                                                                                  | 핵심 시용가치                                                                           | 제공형태·수익방식                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 산업부<br>한국가스공사 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LNG 도입 물량 보조</li> <li>• 재고 및 운영계획 수립</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 단기 변동성 대응</li> <li>• 운영비용 최소화</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 검증 협력 구축</li> <li>• 데이터 이용 계약(연 단위)·</li> </ul> |
| LNG 트레이더      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 현물시장 트레이딩</li> <li>• 잉여물량 트레이딩</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 거래수익 극대화</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 예측데이터·AI 브리핑</li> <li>• API 월 구독</li> </ul>     |
| 발전사업자         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 전력수요 및 신재생발전 예측 활용</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VPP 수익 극대화</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 입찰용 예측 피드 월 구독</li> <li>• 맞춤형 연동 구축비</li> </ul> |
| 기타            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 에너지 동향 연구자료</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 연구·정책 데이터</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 데이터 셋 건별 제공</li> </ul>                          |

##### ○ 전력수요, 신재생 예측서비스

- 현재 모델은 VPP사업을 위한 솔루션으로 **즉시 사업화가 가능**하며, 제주에 적용되고 있는 전력거래 시범사업의 향후 전국확대에 대응할 수 있다.

##### ○ 가스송출량 예측서비스

- 본 서비스 상용화의 관건은 발전용 가스 예측의 신뢰도확보이며, 궁극적으로는 실제 가스공급량 실측데이터와 유기적인 비교 검증이 필수적이다.
- 본 서비스는 전국 가스발전량 실측으로 예측값을 대조하여 검증의 토대를 마련한 단계이다.
- 향후 잠재고객의 **보안 인프라 내부**에서 개별 송출·재고 데이터를 연계한 검증으로 모델의 **편향(Bias)**을 보정하여 현업에 즉시 적용 가능한 상용화 모델을 구축할 수 있다.

##### □ 기대효과

##### ○ 신재생 통합 촉진 (발전사업자·계통)

- D+15 수요·신재생 예측은 VPP 사업의 기본조건을 채워 분산자원 통합의 마중물이 된다. VPP가 늘어 순 부하(Net Load) 변동성이 줄면, 발전용 가스 변동성과 산업부 **장기 수급계획의 불확실성**도 함께 줄어든다.

##### ○ 공공비용 절감 (가스공사·산업부)

- 미래 수요·재고 전망을 바탕으로 LNG 도입 시점을 결정하면 막대한 비용 절감을 창출할 수 있다. 가스공사의 연간 천연가스 수입 규모(약 26조 원)를 고려하면, 0.5% 수준의 효율 개선만으로도 연간 약 1,300억 원의 공공비용 절감이 가능하다.
- 또한, 도입일정이 최적화되면 LNG선 대기에 따른 체선료와 저장설비 부담을 최소화할 수 있으며, 생산기지 이용률을 사전에 예측하여 단기 정비·운영 계획의 효율성도 함께 높일 수 있다.

##### ○ 트레이딩 수익 향상 (트레이더)

- 정밀한 수요·재고 전망은 매입뿐 아니라 매도 시점 판단까지 뒷받침하여, 변동성이 큰 현물시장에서 거래수익 향상에 직접 영향을 준다

## □ 실현 가능성

### ○ 구현된 플랫폼

- 본 플랫폼은 아이디어 단계에 머무르지 않고 데이터 파이프라인부터 대시보드까지 전 과정이 이미 End-to-End로 **구동 및 배포**되어 누구나 접속·확인할 수 있는 작동 단계로 **높은 실현 가능성을 증명**한다.
- **모든 데이터는 공공데이터**(기상청·전력거래소·한국가스공사)로 구축되어 이용조건을 준수하는 범위 내에서 데이터의 재현·확장이 가능하다.
- 전력수요, 신재생 예측서비스의 경우 현장에 적용이 가능할 정도로 데이터의 성숙도가 자동화되어 실제 서비스 가능한 단계로 볼 수 있다.

## □ 사업화 방안

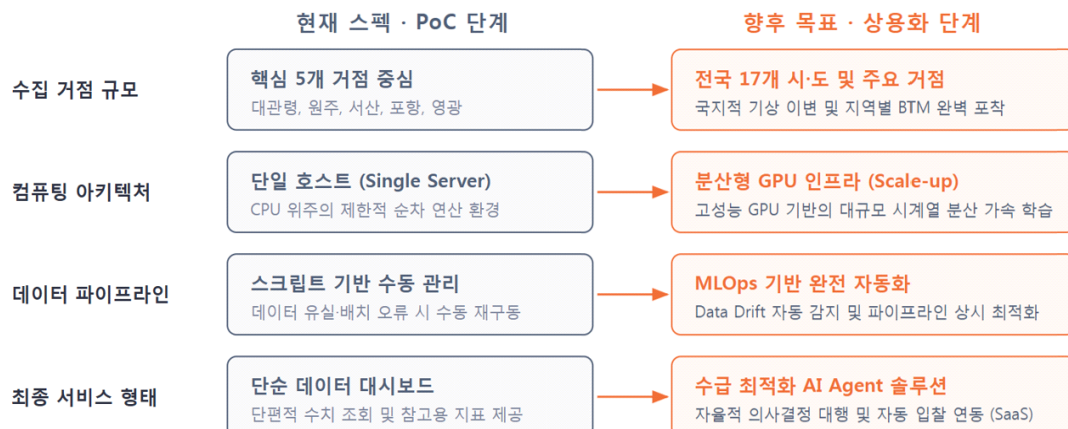
### ○ 단계적 전개

| 1단계<br>(검증 및 신뢰성 확보)                                                                                                                              | 2단계<br>(서비스 구체화)                                                                                                                                       | 3단계<br>(맞춤 연동서비스)                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 가스공사 등 타 기관과 제휴</li> <li>• 데이터를 제공받아 모델 검증</li> <li>• 가스송출량 신뢰도 제고</li> <li>• 전력수요, 신재생 모델 개선</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 예측값과 AI 브리핑 가공·패키징</li> <li>• 고객별 API 서비스 고도화</li> <li>• 산업부·가스공사 등 고객연계</li> <li>• 발전사업 전용서비스 구체화</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 컨설팅, 구독 서비스 구체화</li> <li>• LNG 수급·재고관리·AI agent</li> <li>• VPP 자동 입찰 솔루션 패키지</li> </ul> |
| 상용화 준비                                                                                                                                            | 사업화 준비                                                                                                                                                 | 사업 고도화                                                                                                                           |

### ○ 사업의 고도화 및 비즈니스 확장전략

- 사업 초기에는 산업부·가스공사의 수급계획 보조 도구로 진입해 공공 영역에서 예측 **신뢰성과 사업실적**을 선제 **확보**하고, 이후 고객 시스템과 결합하는 맞춤 연동형 서비스(3단계)로 수익 구조를 전환한다.
- 이후 단순 예측값 조회를 넘어 고객 시스템과 결합하는 맞춤 연동서비스로 비즈니스 모델로 전환과정이 필요하다.
- 예를 들어 ‘LNG 수급 및 재고관리 AI agent’, ‘VPP 자동 입찰 솔루션 패키지’처럼 고객 맞춤형 고부가가치 서비스를 개발하여 비즈니스를 확장하고 지속적인 수익을 창출해야 한다.

## □ 서비스의 한계 및 보완 필요성



○ 가용 자원의 제약 및 인프라 확장의 필요성

- 현재는 소규모 개발 및 테스트 환경에서 End-to-End 실증만 완료한 상태로, 본격적인 상용화 및 사업화를 수행하기 위해서는 모델의 대규모 분산 학습 및 실시간 대용량 **서비스 인프라 투자**가 필수적이다.
- 예를 들어 현재 5개 기상 거점에 의존하는 제한된 분석 환경이 아닌, 전국 17개 시·도 전역 및 주요 거점으로 대폭 확장하는 컴퓨팅 인프라 구축은 전국의 국지적 기상 이변을 정밀하게 반영하고 전체적인 수급예측 오차를 최소화할 수 있다.

○ 검증 데이터의 부족

- 발전용 가스의 경우 실제 공급 데이터 부재로 전력거래소 실적을 우회 활용하고 있으며, 상용 수준으로 끌어올리려면 실제 가스공급 실측데이터 확보와 **장기간 검증·보완프로세스**가 필요하다.
- 도시가스 역시 일일 송출 실측치로 현재는 참고용 지표 수준에 머물러 있어 검증용 데이터의 확보가 필요하다.

○ 외부 데이터 의존성

- 본 플랫폼은 기상청, 전력거래소, 한국가스공사 등이 제공하는 공공 API 허브에 의존하여 실시간 데이터를 수집하며 외부 기관의 **서버 장애**, 데이터 포맷 변경, 혹은 데이터 제공 정책의 변화가 발생하면 서비스 안정성에 직접적인 타격을 입을 수 있다.
- 이를 보완하기 위해 시스템 내부에 과거 기후 값 기반의 안전장치를 구현해 두었으나, 외부 인프라에 대한 원천적인 의존성 자체는 플랫폼이 가진 구조적 한계점으로 향후 데이터의 다각화가 요구된다.

○ 오차 증폭 전파 리스크

- 본 플랫폼은 [기상 예보] → [전력수요] → [신재생발전] → [순 부하] → [가스 수요]로 연쇄적으로 예측하는 체인(Chain) 구조로 구성되어 있다.
- 앞 단계에서 발생한 미세한 예보 오차가 후단 모델로 갈수록 증폭 및 누적되는 **오차 증폭 현상**이 존재한다.
- 이러한 오차 누적은 기상청 수치예보의 정확도에 종속되는 구조적 특징을 가지며 장기 예측 지평이나 돌발 한파·폭염 등 기상 변동성이 극대화되는 극단적 구간에서 더욱 두드러진다.
- [기상 예보] → [가스 수요]로 이어지는 직접 모델 혹은 예보와 실측의 차이를 반영하여 편향을 바로잡는 로직 등으로 해당 리스크를 낮춰야 한다.

○ 주기적인 갱신의 필요

- 매년 태양광·풍력 등 신재생발전 설비가 가파르게 증가하며 과거 학습 데이터와 현재 입력데이터의 통계적 특성이 일치하지 않는 데이터 드리프트(Data Drift) 현상이 지속해서 발생한다.
- 정확도가 열화되는 문제를 해결하기 위해서는 정기적으로 모델을 재학습하고 배포를 자동화할 수 있는 인프라 구축 및 **지속적인 알고리즘 업그레이드**가 수반되어야 한다.

## □ 보고서의 요약 및 의의

- 본 서비스는 공모전 주제인 '공공데이터로 견인하는 지역 활력, AI 데이터로 도약하는 기업 성장'에 초점을 맞추어 개발하였다. 지방의 분산자원 사업자 지원으로 에너지 신산업에 활력을 더하고, 기업과의 협력으로 공공비용 절감 및 기업의 데이터 기반 성장, AX 전환을 뒷받침한다.
- 국가 가스수급 예측 플랫폼 - Gascast는 다음의 순서로 예측을 진행한다. [기상 예보] → [전력수요] → [신재생발전] → [순 부하] → [가스 수요] 해당 예측을 D+15(15일 뒤)까지 제공하며 배포 및 운영 중인 서비스이다.
- 실제 예보환경을 반영한 시뮬레이션 및 검증결과 전력수요 봄철 D+1 오차율 2.42%(전력거래소 대비 55% 감소), 발전용 가스 D+1 10.9%(기준선 18~19%) 등 모든 예측 지평에서 기준선대비 우위를 입증하였다.
- 한국가스공사 공공데이터 11종을 중심으로 구축한 예측결과를 다시 API와 AI 브리핑으로 개방함으로써, 공공데이터가 새로운 공공·민간 서비스로 재생산되는 선순환 구조를 구현하였다.

## □ 서비스 이용 안내

| 구분     | 내용                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 서비스링크  | 국가 가스수급 예측 플랫폼 <a href="https://gascast.gonets.com">https://gascast.gonets.com</a> |
| 예측 대상  | 전국 전력수요, 신재생발전, 순 부하, 가스수급                                                         |
| 예측 길이  | 전국 D+1~D+15, 제주 D+1~D+7                                                            |
| 제공 방식  | 웹 대시보드 · AI 종합 브리핑 · 표준 API(JSON) · 시각화 API                                        |
| 활용 데이터 | 한국가스공사(11개) · 한국전력거래소 · 기상청 공공데이터                                                  |
| 갱신주기   | 매일 최신 기상 및 전력데이터 반영 자동갱신                                                           |



|  |
|--|
|  |
|--|